

ODDOZ

Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Dans le cadre de la ressource R2.05 – Signaux et Systèmes pour les Transmissions,
→ cette ressource a pour objectif de comprendre, caractériser et analyser les signaux utilisés dans les systèmes de transmission.

Elle permet d'étudier les signaux aussi bien dans le domaine temporel que fréquentiel, ainsi que les outils mathématiques et expérimentaux associés à leur analyse.

À travers des travaux dirigés et des travaux pratiques, j'ai été amenée à manipuler différents types de signaux, à effectuer des mesures et à interpréter leurs caractéristiques.

→ Cette ressource constitue une base essentielle pour l'analyse et le traitement des signaux dans les réseaux et télécommunications.

Cette ressource mobilise principalement la compétence suivante :

RT2 – Connecter les entreprises et les usagers

Les apprentissages critiques mobilisés sont :

- AC11.01 : Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité
- AC12.01 : Mesurer et analyser les signaux
- AC12.02 : Caractériser des systèmes de transmission

Au cours de cette ressource, j'ai acquis et mobilisé plusieurs connaissances :

- les différents types de signaux (déterministes, aléatoires, périodiques)
- les notions de valeur moyenne et valeur efficace
- la représentation des signaux dans le domaine temporel et fréquentiel
- la transformée de Fourier et la relation temps/fréquence
- les notions de puissance, d'énergie et de gain
- le fonctionnement des filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande)
- les lois fondamentales de l'électricité appliquées aux circuits

→ Ces connaissances m'ont permis de mieux comprendre comment un signal est transmis, transformé et analysé dans un système de télécommunication.

Pour le savoir-faire mis en œuvre :

Lors des Travaux Dirigés :

Lors des TD, j'ai appris à :

- classer les signaux selon leurs caractéristiques
- calculer la valeur moyenne et la valeur efficace
- manipuler les unités de puissance (dBm, Watt, dBv...)
- analyser la relation entre le temps et la fréquence
- déterminer le spectre d'un signal à l'aide de la transformée de Fourier
- étudier le comportement de systèmes comme les filtres

→ *Exemple TD1 : classification des signaux et calcul de valeur efficace*

→ *Exemple TD2 : relation temps/fréquence et transformée de Fourier*

→ *Exemple TD3 : étude d'un filtre et analyse du signal en sortie*

→ Ces exercices m'ont permis de développer une compréhension théorique solide avant les manipulations expérimentales.

Lors des Travaux Pratiques :

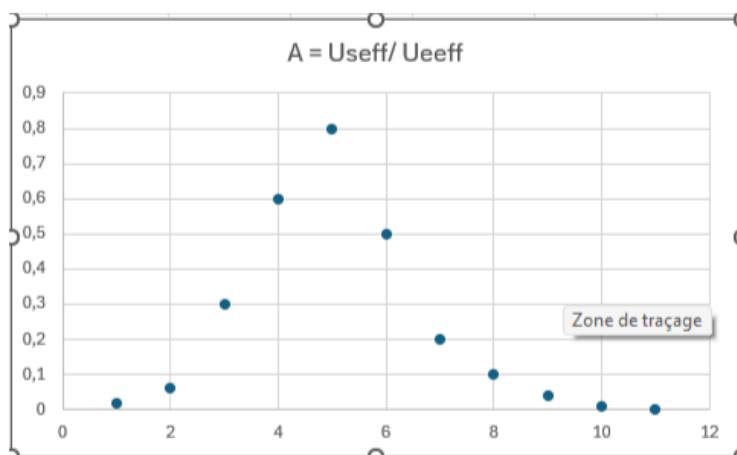
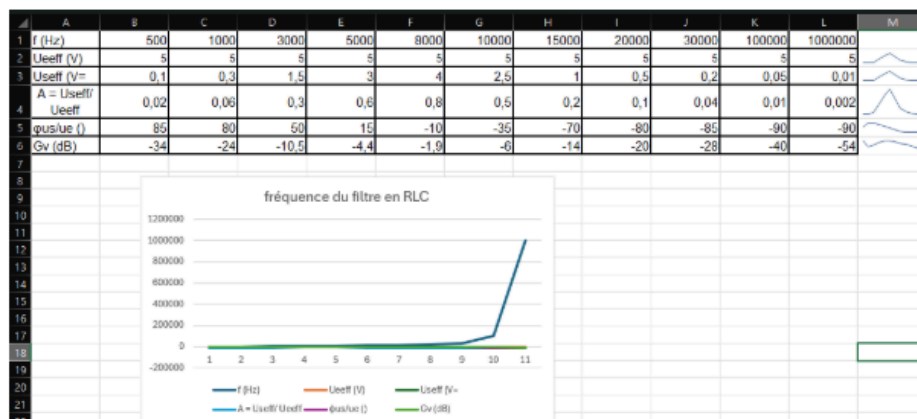
En TP, j'ai été amenée à mettre en œuvre concrètement les notions étudiées.

→ J'ai notamment su :

- utiliser un oscilloscope pour visualiser un signal
- utiliser un générateur de signaux pour produire différentes formes d'onde
- mesurer l'amplitude, la fréquence et le déphasage d'un signal
- relever la courbe de réponse d'un filtre
- déterminer la fréquence de résonance et la bande passante
- analyser un spectre de signal et ses harmoniques

→ *Exemple TP : étude fréquentielle d'un filtre passe-bande avec mesures de gain et bande passante*

 TP2 R2.05 Alya ODDOZ



→ Ces manipulations m'ont permis de relier les concepts théoriques à des situations concrètes proches du domaine professionnel.

Tout au long de cette ressource, j'ai développé :

→ de la rigueur dans les mesures et les calculs, de la précision dans l'utilisation des instruments, de l'autonomie dans l'analyse des résultats, ainsi qu'une capacité à interpréter des courbes et des spectres

→ J'ai appris à adopter une démarche scientifique : mesurer, analyser et conclure.

À l'issue de cette ressource, j'ai été capable de :

- caractériser un signal dans le temps et en fréquence
- utiliser des instruments de mesure (oscilloscope, GBF, multimètre)
- analyser le comportement d'un système de transmission
- interpréter des résultats expérimentaux

→ J'ai su relier les mesures aux modèles théoriques et comprendre leur intérêt dans les domaines de télécommunications.

→ Ces activités m'ont permis de mieux comprendre le rôle de l'analyse des signaux dans le fonctionnement des systèmes de transmission.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer la ressource R2.05, je connaissais les signaux de manière très générale, sans réellement comprendre leur représentation ni leur analyse dans un système.

→ Mon objectif était de :

- comprendre comment caractériser un signal
- savoir passer du domaine temporel au domaine fréquentiel
- apprendre à utiliser des instruments de mesure
- comprendre l'influence des systèmes (comme les filtres) sur les signaux

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, certaines notions comme la transformée de Fourier ou la relation temps/fréquence m'ont semblé complexes et assez vague au niveau de la compréhension.

→ Les TD m'ont aidée à comprendre progressivement les calculs et les concepts de manière théorique, ce qui est assez important avant de pouvoir l'appliquer en TP.

→ Les TP eux ont été essentiels pour visualiser concrètement les signaux et mieux comprendre leur comportement. J'ai notamment pu aussi utiliser un oscilloscope afin de vraiment bien visualiser et comprendre le signal.

L'utilisation des instruments de mesure a demandé de la précision et de l'attention.

→ J'ai parfois rencontré des difficultés dans l'interprétation des résultats, mais la pratique m'a permis de progresser.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre que :

- un signal peut être analysé de différentes manières (temps et fréquence)
- les outils mathématiques sont indispensables pour comprendre les phénomènes physiques
- les mesures expérimentales permettent de valider les modèles théoriques
- les systèmes comme les filtres modifient fortement les signaux

→ J'ai compris l'importance de relier théorie et pratique pour analyser correctement un signal.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à R2.05, j'ai :

- acquis une meilleure compréhension des signaux et de leur analyse
- développé ma capacité à utiliser des instruments de mesure
- amélioré ma rigueur dans les calculs mathématiques et les interprétations
- compris le rôle des systèmes dans la transformation des signaux

→ Cette ressource est essentielle pour la suite de ma formation en télécommunications.

→ Améliorations possibles :

Si je devais refaire cette ressource :

- je m'entraînerais davantage sur les calculs (notamment Fourier)
- je préparerais mieux les TP en révisant les notions théoriques avant
- je prendrais plus de temps pour analyser les résultats expérimentaux

→ Compétence et apprentissages critiques :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :
RT2 – Connecter les entreprises et les usagers

Ainsi que les apprentissages critiques :

AC11.01 — Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité

AC12.01 — Mesurer et analyser les signaux

AC12.02 — Caractériser des systèmes de transmission

→ Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.